Pathologies endocriniennes et métaboliques

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : DT1 / DT2 = diabète de type 1 / 2 · DG = diabète gestationnel · GAJ = glycémie à jeun · HGPO = hyperglycémie provoquée orale · HbA1c = hémoglobine glyquée · DTQ = dose totale quotidienne d'insuline · FSI = facteur de sensibilité à l'insuline · aGLP1 / iSGLT2 = classes de médicaments du DT2 · IMC = indice de masse corporelle · TT = tour de taille · Phe = phénylalanine · PCU = phénylcétonurie · → = donne · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : diabète = **GAJ ≥ 1,26 g/L à deux reprises**, ou **≥ 2,00 g/L** (symptômes ou HGPO 2 h), ou **HbA1c ≥ 6,5 %** · g/L × **5,55** = mmol/L · cible usuelle **HbA1c ≤ 7 %** · hypoglycémie **< 0,70 g/L → 15 g de sucre rapide**, contrôle à 15 min · **Friedewald** si TG < 3,4 g/L · obésité = **IMC ≥ 30** · syndrome métabolique = **3 critères sur 5**.

1. Les diabètes : diagnostic et classification (36.3.1)

- France : > 3,8 millions de diabétiques traités, ≈ **92 % de DT2**, ≈ 6 % de DT1.
- Normes : GAJ normale < 1,10 g/L · **hyperglycémie modérée à jeun** 1,10-1,25 g/L · **intolérance au glucose** : HGPO 2 h entre 1,40 et 1,99 g/L · glycosurie au-delà du **seuil rénal ≈ 1,80 g/L**.
- **DT1** : destruction **auto-immune** des cellules β par les **lymphocytes T** (anticorps anti-GAD, anti-IA-2… = **marqueurs**) → carence **absolue** en insuline → **syndrome cardinal** (polyurie, polydipsie, amaigrissement, polyphagie), cétose · insuline **vitale**.
- **DT2** : **insulinorésistance** (graisse viscérale, sédentarité, hérédité) + **baisse progressive** de la sécrétion d'insuline · longtemps silencieux.
- **DG** : GAJ ≥ 0,92 g/L au 1er trimestre, ou HGPO 75 g entre **24 et 28 SA** (0,92 / 1,80 / 1,53 g/L : une valeur suffit).

2. Complications, suivi et traitements (36.3.1)

- **Aiguës** : **acidocétose** (DT1 surtout : glycémie > 2,00 g/L, pH < 7,30, cétonémie ≥ 3 mmol/L) · **hyperglycémie hyperosmolaire** (sujet âgé DT2 déshydraté, sans acidose ; osmolarité = 2 × Na + glucose en mmol/L).
- **Microangiopathie** (liée à l'HbA1c) : **rétinopathie, néphropathie** (albuminurie ≥ 3 mg/mmol), **neuropathie** · **macroangiopathie** : infarctus (souvent indolore), AVC, AOMI · **pied diabétique** (neuropathie + ischémie + infection ; test au monofilament).
- Toxicité du glucose : glycation (AGE), voie des polyols, stress oxydant · baisser l'HbA1c d'un point réduit nettement les complications microvasculaires (UKPDS).
- **Cibles** : HbA1c **≤ 7 %** pour la plupart · ≤ 6,5 % si diabète récent sans risque d'hypoglycémie · ≤ 8 % si fragilité · < 6,5 % avant une grossesse · 7 % = 53 mmol/mol ≈ glycémie moyenne 1,54 g/L · capteur : **temps dans la cible (0,70-1,80 g/L) > 70 %**.
- **Insulines** : analogues **rapides** (repas) et **lents** (≈ 24 h, insuline de base) · **insulinothérapie fonctionnelle** : la dose du repas dépend des **glucides** consommés (ratio) et de la glycémie (FSI).
- **DT2** : **hygiène de vie + metformine** en première intention · iSGLT2 ou aGLP1 si maladie CV, IC ou rénale · insuline en dernier recours.

- **Alimentation** : équilibrée, **répartie** en repas réguliers · glucides présents à chaque repas, préférer les aliments à **IG bas** et riches en fibres · limiter boissons sucrées · perte de poids si surpoids · activité physique.

3. L'hypoglycémie (36.3.2)

- Diabétique : niveau 1 **< 0,70 g/L** · niveau 2 < 0,54 g/L · niveau 3 = besoin d'un tiers · non diabétique : triade de **Whipple** (signes + glycémie basse + correction par le sucre).
- Signes : sueurs, tremblements, faim, palpitations, puis confusion, troubles du comportement, coma.
- **Resucrage** : **15 g de glucides rapides** (3 morceaux de sucre, ou 150 mL de jus ou de soda non allégé) · contrôle à **15 min**, renouveler si < 0,70 g/L · pas de chocolat (graisses : absorption lente) · enfant : 0,3 g/kg.
- Patient inconscient : **rien par la bouche**, glucagon, appel du **15**.
- Médicaments en cause : **insuline et sulfamides** (pas la metformine seule).

4. Les dyslipidémies (36.3.3)

- LDL-c calculé par **Friedewald** (LDL-c = CT − HDL-c − TG/5, en g/L, si TG < 3,4 g/L) · cibles selon le risque : < 1,16 / < 1,00 / < 0,70 / **< 0,55 g/L**.
- TG normaux **< 1,50 g/L** · risque de **pancréatite** si TG > 10 g/L · HDL-c bas < 0,40 g/L (H) / < 0,50 g/L (F).
- **Hypercholestérolémie familiale** (≈ 1/300) : LDL-c très élevé dès l'enfance, risque CV précoce.
- Alimentation : hypercholestérolémie → **moins d'AGS et d'AG trans**, plus de fibres solubles et d'oméga-3 · hypertriglycéridémie → **moins d'alcool, de sucres et de fructose**, perte de poids.

5. Surpoids, obésité et syndrome métabolique (36.3.4-5)

- IMC : normal 18,5-24,9 · **surpoids 25-29,9** · obésité grade 1 (30-34,9), 2 (35-39,9), **3 (≥ 40)** · ≈ 17 % des adultes obèses en France.
- **TT** : risque accru **≥ 94 cm (H) / ≥ 80 cm (F)**, très accru ≥ 102 / ≥ 88 cm · rapport TT/taille ≥ 0,5.
- Objectif de perte : **5-15 %** du poids, durable · 1 kg de tissu adipeux ≈ **7 000 kcal** · pas de régime très restrictif (reprise de poids, perte musculaire) · activité physique, accompagnement comportemental.
- **Chirurgie bariatrique** : IMC ≥ 40, ou ≥ 35 avec comorbidité, après 6-12 mois de prise en charge.
- **Syndrome métabolique** = 3 critères sur 5 : TT ↑, TG ≥ 1,50 g/L, HDL-c bas, PA ≥ 130/85, GAJ ≥ 1,00 g/L · **insulinorésistance** au centre.

6. Hyperuricémie et goutte (36.3.6)

- Acide urique = produit de dégradation des **purines** · éliminé 2/3 par le rein · hyperuricémie > 70 mg/L (420 µmol/L) chez l'homme, > 60 mg/L (360 µmol/L) chez la femme · 1 mg/L = 5,95 µmol/L.

- **Goutte** = dépôt de cristaux d'**urate monosodique** (souvent le **gros orteil**) · crise : colchicine ou anti-inflammatoire · traitement de fond : **allopurinol** · cible uricémie **< 60 mg/L**.
- Alimentation : réduire **alcool** (surtout bière et alcools forts), **fructose** et boissons sucrées, abats, fruits de mer · perte de poids progressive · boire ≈ 2 L d'eau/j.

7. Maladies génétiques du métabolisme (36.3.7)

- **Dépistage néonatal** à J3 (**16 maladies** depuis le 1er septembre 2025).
- **PCU** : déficit en **phénylalanine hydroxylase** (récessive) → Phe ↑ toxique pour le cerveau · cible **120-360 µmol/L** jusqu'à 12 ans et pendant la grossesse · régime **pauvre en Phe à vie** + mélanges d'acides aminés sans Phe · 1 g de protéines ≈ 50 mg de Phe.
- **Galactosémie** : exclure **lactose et galactose** · **intolérance héréditaire au fructose** : exclure fructose, **saccharose** et sorbitol · **glycogénose de type I** : repas fréquents, fécule crue la nuit (éviter l'hypoglycémie).

Pièges

- GAJ 1,20 g/L = hyperglycémie modérée, **pas** un diabète · DT1 = auto-immun, **pas** causé par le sucre.
- Anti-GAD = **marqueurs** (la destruction vient des lymphocytes T) · glycosurie au-delà de **1,80 g/L**.
- Hyperosmolaire = sujet **âgé DT2** · temps dans la cible : objectif **> 70 %**.
- Metformine seule ne donne pas d'hypoglycémie · barre chocolatée = **mauvais** resucrage.
- TT femme : risque accru dès **80 cm** · chirurgie bariatrique pas dès IMC 30.
- Goutte : tous les alcools augmentent l'uricémie · allopurinol **ne traite pas** la crise.
- Fructosémie : **saccharose interdit** (glucose + fructose).